PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: BIOQUÍMICA

CLAVE: E-BIOQ-1

Propósito de aprendizaje de la Asignatura	El estudiante integrará las características, funciones, elementos y bioenergética de las rutas metabólicas, a través del análisis de las propiedades y estructuras de las biomoléculas, leyes de la termodinámica, moléculas de alta energía y cálculos de conservación de energía, para la fundamentación de los bioprocesos y el desarrollo de bioproductos, que permitan apreciar las aplicaciones de la biotecnología a nivel regional y nacional.
Competencia a la que contribuye la asignatura	Integrar los conocimientos básicos mediante procedimientos teórico-prácticos que consideren las habilidades transversales, así como la normatividad y legislación vigentes para la toma de decisiones en el desarrollo de la biotecnología como eje estratégico en la generación de bienes y servicios con impacto regional, nacional e internacional.

Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
ESPECÍFICA	**3**	**5.62**	**Escolarizada**	**6**	**90**

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
I. Fundamentos de Bioquímica	5	5	10
II. Estructura y función de las biomoléculas.	15	25	40

ELABORÓ:	DGUTYP	**REVISÓ:**	DGUTYP	**F-DA-01-PA-LIC-42.1**
APROBÓ:	DGUTYP	**VIGENTE A PARTIR DE:**	SEPTIEMBRE DE 2024	

III. Metabolismo y bioenergética.	20	20	40
Totales	**40**	**50**	**90**

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Organizar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la selección de técnicas y procedimientos para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Adquirir los conocimientos teóricos básicos mediante la selección de información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Genera evidencias que demuestran que adquiere de manera organizada el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
Relacionar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la asociación de la información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Aplicar los conocimientos prácticos básicos mediante la realización de actividades que permitan la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Elabora reportes de actividades prácticas que demuestran la comprensión de la información para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I. Fundamentos de bioquímica					
Propósito esperado	El estudiante identificará las características y propiedades del agua y su relación con la materia viva, para entender la estructura y función de las biomoléculas, así como visualizar las aplicaciones de la bioquímica.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	5	**Horas del Saber Hacer**	5	**Horas Totales**	10

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
El agua y la química de la materia viva.	Reconocer los bioelementos que constituyen a la materia viva. Identificar las características y propiedades fisicoquímicas del agua y su importancia para la vida. Describir el comportamiento del agua, las reacciones ácido-base, pH y el efecto amortiguador, en la materia viva.	Evidenciar el efecto de las propiedades del agua (presión osmótica, polaridad y conductividad eléctrica, tensión superficial, pH) sobre la materia viva, y referir el fundamento respectivo.	El estudiante aplicará el pensamiento holístico a través de la reflexión, análisis e integración de conceptos para la comprensión de su contexto profesional. El estudiante promoverá la responsabilidad y honestidad a través del desarrollo de actividades en forma individual o en equipo de forma proactiva.
La bioquímica y sus aplicaciones.	Definir el concepto, génesis, procesos, áreas de aplicación y propósitos de la Bioquímica. Explicar la relación de la Bioquímica con otras ciencias. Diferenciar las etapas y aportaciones en la evolución de la Bioquímica.	Esquematizar el concepto, génesis, procesos, áreas de aplicación y propósitos de la Bioquímica, así como su relación con otras ciencias y principales aportaciones.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Investigación documental Aprendizaje cooperativo Equipos colaborativos.	Reactivos. Instrumental de laboratorio. Equipo de laboratorio. Equipo de seguridad. Manuales de seguridad Equipo de cómputo. Pintarrón. Equipo multimedia. Internet. Suministros. Tabla periódica de los elementos.	**Laboratorio / Taller**	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican la estructura química del agua y demuestran sus propiedades fisicoquímicas.	A partir de una investigación documental elaborar un video que demuestre y explique las características y propiedades del agua y su relación con la materia viva. A partir del video elaborado, generar un informe sobre las propiedades e importancia del agua, que contenga con siguientes elementos: - Características y Propiedades fisicoquímicas del agua. - Efecto sobre la materia viva.	Rúbrica Lista de cotejo
Los estudiantes comprenden la función del agua en los procesos bioquímicos.		
Los estudiantes identifican el concepto de bioquímica y su relación con otras ciencias.		

	- Procedimiento de manejo y uso de reactivos conforme a las hojas de seguridad. - Descripción de las técnicas utilizadas en el video. - Interpretación y discusión de resultados. - Conclusiones - Referencias A partir de una investigación documental, elaborar un esquema referente al concepto, génesis, procesos, áreas de aplicación y propósitos de la Bioquímica, así como su relación con otras ciencias y principales aportaciones.	

Unidad de Aprendizaje	II. Estructura y función de las biomoléculas.					
Propósito esperado	El estudiante demostrará las propiedades, estructuras y funciones de las biomoléculas, para interpretar los procesos metabólicos y sus aplicaciones en los bioprocesos.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	15	**Horas del Saber Hacer**	25	**Horas Totales**	40

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Carbohidratos	Especificar las características generales, la clasificación de los carbohidratos y su importancia biotecnológica. Identificar la estructura y funcionalidad de monosacáridos, disacáridos,	Demostrar las propiedades físicas y químicas de los carbohidratos, según su clasificación, además de incluir el fundamento de la prueba utilizada.	El estudiante desarrollará prácticas de laboratorio considerando la preservación del medio ambiente y la normatividad vigente.

	oligosacáridos y polisacáridos a nivel celular. Enlistar las técnicas de identificación de carbohidratos.	Determinar las diferencias y similitudes entre los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, con base a su estructura y función a nivel celular.	El estudiante desarrollará el pensamiento analítico al interpretar los resultados obtenidos en las prácticas. El estudiante actuará con ética al recolectar datos, analizar e interpretar información y/o generar informes. El estudiante promoverá la responsabilidad y honestidad a través del desarrollo de actividades en forma individual o en equipo de forma proactiva.
Aminoácidos, péptidos y proteínas.	Describir la estructura química y propiedades de los aminoácidos. Identificar las características de péptidos y proteínas. Distinguir las conformaciones primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Explicar las técnicas de identificación de proteínas.	Establecer las propiedades iónicas de los aminoácidos fundamentado en su estructura química.	
Proteínas estructurales y catalíticas.	Relacionar las estructuras de las proteínas globulares y fibrosas, con su funcionalidad y con su estabilidad. Diferenciar las características de las enzimas según su clasificación.	Verificar el proceso de desnaturalización y renaturalización de las proteínas y enzimas, además de referir los factores que afectan la actividad enzimática.	
Lípidos	Definir las características generales, la clasificación de los lípidos y su importancia biotecnológica. Relacionar la estructura de los lípidos con su función a nivel celular Enlistar las técnicas de identificación de lípidos.	Demostrar las propiedades físicas y químicas de los lípidos, según su clasificación, además de incluir el fundamento de la prueba utilizada.	

Vitaminas	Describir la composición química, estructura y la clasificación de las vitaminas. Explicar la función de las vitaminas a nivel celular y su importancia biotecnológica.	Diagramar la composición química, estructura y clasificación de las vitaminas, así como su función e importancia biotecnológica.	
Nucleótidos y ácidos nucleicos.	Reconocer las estructuras de los nucleótidos y ácidos nucleicos. Señalar las funciones de los ácidos nucleicos.	Documentar las características, estructuras, así como funciones de los ácidos nucleicos.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Prácticas de laboratorio. Tareas de investigación. Equipos colaborativos.	Laboratorio. Reactivos. Materiales. Equipo de laboratorio. Equipo de seguridad. Manuales de seguridad. Equipo de cómputo. Pintarrón. Equipo audiovisual. Internet.	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican las características, funciones y clasificación de las biomoléculas.	A partir de prácticas de laboratorio elaborar informes sobre las propiedades físicas y	Lista de cotejo Guía de observación

	químicas de las biomoléculas, que contenga:	
Los estudiantes comprenden y aplican las técnicas de identificación de las biomoléculas.	- Las propiedades fisicoquímicas de la biomolécula. - Estructura, función e importancia. - Identificar las principales reacciones. - Cálculos y conversiones. - Procedimiento de manejo y uso de reactivos conforme a las hojas de seguridad. - Descripción de las técnicas de laboratorio utilizadas. - Disposición de los residuos. - Interpretación y discusión de resultados. - Conclusiones - Referencias A partir de un portafolio de evidencias de diagramas, definir las semejanzas y diferencias de las biomoléculas y su importancia biotecnológica.	

Unidad de Aprendizaje	III. Metabolismo y bioenergética.					
Propósito esperado	El estudiante determinará las características y componentes de las rutas metabólicas de síntesis y degradación de las biomoléculas, así como su conservación energética, para su aplicación en bioprocesos y generación de bioproductos.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	20	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	40

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Principios de Bioenergética y termodinámica	Identificar las leyes de la termodinámica aplicada a los sistemas biológicos. Explicar las reacciones redox biológicas. Distinguir los compuestos de alta energía celular (ATP y GTP). Describir la clasificación de las reacciones bioquímicas: reacciones endergónicas y exergónicas, considerando la energía libre de Gibbs.	Determinar las condiciones de las reacciones bioquímicas más comunes y los compuestos de alta energía celular en las rutas metabólicas.	El estudiante desarrollará el pensamiento analítico al relacionar las rutas de degradación y biosíntesis de las biomoléculas. El estudiante promoverá la responsabilidad y honestidad a través del desarrollo de actividades en forma individual o en equipo de forma proactiva y disciplinada.
Rutas metabólicas catabólicas	Explicar las rutas catabólicas de las biomoléculas en los diferentes organismos vivos, considerando las principales rutas: - Glucólisis y metabolismos de hexosas y pentosas. - Ciclo del ácido cítrico. - Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa.	Integrar las rutas de degradación y biosíntesis de las biomoléculas en los seres vivos y su utilidad en bioprocesos.	

	- Fermentación alcohólica. - Fermentación láctica. - Beta-oxidación de ácidos grasos. - Oxidación de aminoácidos y ciclo de la urea. - Metilotróficas.		
Rutas metabólicas anabólicas	Diferenciar las rutas anabólicas de las biomoléculas en los diferentes organismos vivos, considerando las principales rutas: - Biosíntesis de glucógeno. - Biosíntesis de lípidos. - Biosíntesis de aminoácidos. - Fotosíntesis, ciclo C3, C4 y fotorrespiración. - Metanogénesis.	Documentar las rutas anabólicas de las biomoléculas en los diferentes organismos vivos.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
investigación documental. Uso de plataformas digitales Estudio de casos.	Laboratorios virtuales Equipo de computo. Pintarrón. Equipo audiovisual. Internet. Buscadores académicos. Bases de datos de revistas científicas.	**Laboratorio / Taller**	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación

a) Los estudiantes Identifican las leyes de la termodinámica aplicadas a los sistemas biológicos, así como los compuestos y transporte de energía.	A partir de una investigación documental y/o plataforma digital elaborar un portafolio de evidencias sobre las rutas metabólicas de biomoléculas, que contenga: - Mapeo de rutas metabólicas. - Cálculos y conversiones de conservación energética. - Análisis de la comparación entre rutas catabólicas y anabólicas. - Interpretación y discusión de resultados. - Conclusiones. - Referencias A partir de un caso práctico, participar en una discusión grupal para reflexionar y analizar el efecto de una mutación genética sobre el metabolismo celular tomando en consideración lo siguiente: - Rutas metabólicas involucradas. - Efecto de la mutación sobre las rutas metabólicas. - Conclusiones.	Lista de cotejo Evaluación de desempeño.
b) Los estudiantes comprenden e identifican los metabolitos intermedios de los procesos de degradación de glucosa.		
c) Los estudiantes definen y comprenden el catabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos		
d) Los estudiantes identifican las técnicas utilizadas para la determinación de productos finales del catabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos		
e) Los estudiantes comprenden los desordenes metabólicos de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y el anabolismo de las biomoléculas.		
f) Los estudiantes identifican las técnicas utilizadas para la determinación de productos finales del anabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.		

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	**Formación Pedagógica**	**Experiencia Profesional**

Profesionista en el área de Ingeniería en Biotecnología, Químico farmacobiólogo, Ingeniería Bioquímica o afín.	Al menos dos años de experiencia en la enseñanza de la Bioquímica en nivel superior. Manejo de herramientas didácticas para enseñanza-aprendizaje.	Mínimo un año de experiencia en el ejercicio profesional del área de ingeniería de su formación.

Referencias bibliográficas					
Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Mathews, C.K., Van Holde K.E., Appling, D.R., Antony-Cahill S.J.	2013	Bioquímica.	México	Pearson	978-8490353110
Kennelly P.J, Botham K.M., McGuinness O.P., Rodwell V.W., Weil P.A., Levinson A.	2022	Harper. Bioquímica Ilustrada.	México	McGraw Hill Education	978-1456267384
Martínez Montes F., Pardo Vázquez J.P., Riveros Rosas, H.	2018	Bioquímica de Laguna y Piña.	México	El Manual Moderno.	978-6073005210
Vanbergen O. y Wintle G.	2019	Lo esencial en Metabolismo y Nutrición. Curso Crash	España	Elsevier	NA
Nelson, David L. y Cox, Michael.	2019	Lehninger, Principios de Bioquímica.	España	Ediciones Omega.	978-8428216678

Referencias digitales			
Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo

Herrera Castillón Emilio	Recuperado el 11 de abril de 2024	Bioquímica Básica	http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/18313.pdf
Macías-Alvia et al.	Recuperado el 11 de abril de 2024	Introducción al estudio de la Bioquímica	https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/10/LIBRO-BIOQUIMICA.pdf
Herraez Ángel	Recuperado el 12 de abril de 2024.	«Biomodel: páginas de complemento al estudio de bioquímica y Biología Molecular» Laboratorios virtuales. Licencia Pública GNU (GNU Public License). https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html Descripción en https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License	https://biomodel.uah.es/inicio.htm
Universidad de Colorado.	Recuperado el 12 de abril de 2024.	«PhET, simulaciones científicas y matemáticas».	https://phet.colorado.edu/es/